Programación funcional y streams

Preguntas	30, sin repetir
Tu intento 2026	20 preguntas · 18,50/20,00 · 2 con corrección
Sumadas de 2023	10 preguntas
Cómo leerlo	✓ bien marcada · ✗ mal marcada · ✓ **faltaba** la que había que marcar

Tu intento 2026

Pregunta **1**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto a la operacion collector(): Su funcion principal es acumular, combinar y finalizar los datos procesados en el stream, permitiendo producir colecciones, resumenes o agrupaciones

Seleccione una:

- (•) Verdadero ✓
- ( ) Falso

La respuesta correcta es «Verdadero».

Por qué: collect() es la operación terminal que junta los resultados: listas, mapas, resúmenes o agrupaciones (con Collectors).

Pregunta **2**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la opcion correcta respecto a los Collectors

Seleccione una:

- ( ) a. La clase Collectors no provee implementaciones de las colecciones y hay que sobreescribirlas.
- (•) b. Es un objeto que define como transformar los elementos de un flujo en un resultado final ✓
- ( ) c. Es una clase que define como mostrar los elementos de un flujo.

La respuesta correcta es: **b. Es un objeto que define como transformar los elementos de un flujo en un resultado final**

Por qué: Un Collector dice cómo juntar los elementos del flujo en un resultado (toList, groupingBy, joining...). La clase Collectors ya los trae hechos.

Pregunta **3**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

Seleccione la/las opcion/es correcta/as referido a Stream API

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Stream procesa todos los datos al mismo tiempo
- [x] b. Un stream es una secuencia de datos que van transcurriendo sin estar almacenados todos juntos. ✔
- [x] c. No recorre los datos inmediatamente, las operaciones intermedias son perezosas(lazy) y esperan a la operacion final para ejecutarse. ✔

Las respuestas correctas son: **b. Un stream es una secuencia de datos que van transcurriendo sin estar almacenados todos juntos · c. No recorre los datos inmediatamente, las operaciones intermedias son perezosas(lazy) y esperan a la operacion final para ejecutarse**

Por qué: Un stream no guarda los datos: van pasando. Y es perezoso: las operaciones intermedias no hacen nada hasta que llega la terminal.

Pregunta **4**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Como funcionan las expresiones Lambda?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. La forma de escritura de una expresion lambda es [parametros]->{cuerpo} ✔
- [x] b. Ofrecen la posibilidad de escribir unicamente el bloque de codigo del metodo directamente en el lugar de la declaracion de la variable. Haciendo automaticamente la sobreescritura del metodo. ✔
- [ ] c. Ofrecen la posibilidad de escribir unicamente el bloque de codigo del metodo directamente en el lugar de la declaracion de la variable. Aunque se tenga que hacer la sobreescritura del metodo de forma manual.

Las respuestas correctas son: **a. La forma de escritura de una expresion lambda es [parametros]->{cuerpo} · b. Ofrecen la posibilidad de escribir unicamente el bloque de codigo del metodo directamente en el lugar de la declaracion de la variable. Haciendo automaticamente la sobreescritura del metodo**

Por qué: (parámetros) -> { cuerpo }. La lambda implementa sola el único método abstracto de la interfaz funcional.

Pregunta **5**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

Seleccione la opcion correcta respecto a las operaciones terminales

Seleccione una:

- a. Recolectan todos los elementos de un flujo y los procesan ✔
- b. Toda manipulacion de flujo puede no tener una operacion terminal
- c. Retornan un nuevo flujo

La respuesta correcta es: **a. Recolectan todos los elementos de un flujo y los procesan**

Por qué: La terminal recorre el flujo y da el resultado (count, collect, forEach). Sin terminal no pasa nada, y la que devuelve otro flujo es una intermedia.

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

Seleccione las opciones correctas respecto a la operacion intermedia distinct?

Seleccione una o más de una:

- a. Ninguna es correcta
- b. Retorna una nueva lista con los mismos datos del flujo original pero eliminando repetidos
- c. Retorna un nuevo flujo con los mismos datos del flujo original pero eliminando repetidos ✔

La respuesta correcta es: **c. Retorna un nuevo flujo con los mismos datos del flujo original pero eliminando repetidos**

Por qué: distinct() devuelve un nuevo flujo sin repetidos (usa equals). Nunca una lista: eso lo hace collect.

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Para que sirve la anotacion @FunctionalInterface?

Seleccione una:

- a. Para establecer a una interfaz como funcional y asegurarse de que tenga solo un metodo. ✔
- b. Para sobreescribir un metodo
- c. Para sobrecargar un metodo funcional

La respuesta correcta es: **a. Para establecer a una interfaz como funcional y asegurarse de que tenga solo un metodo**

Por qué: Marca la interfaz como funcional y el compilador avisa si tiene más de un método abstracto.

Pregunta **8**
Parcialmente correcta
Puntúa 0,50 sobre 1,00

Tu intento 2026

Seleccione la/las opcion/es correcta/as referido a Stream API

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Una de las razones por las que se usa stream es para evitar recorrer arrays. ✔ faltaba
- [ ] b. Stream mantiene todos los datos almacenados en memoria y los recorre.
- [x] c. Sobre la secuencia de datos se introducen operaciones que manipulan cada dato individualmente. ✔

Las respuestas correctas son: **a. Una de las razones por las que se usa stream es para evitar recorrer arrays · c. Sobre la secuencia de datos se introducen operaciones que manipulan cada dato individualmente**

Por qué: Apunte 10: con streams «el programador introduce operaciones que manipulen cada dato individualmente», sin recorrerlos a mano. La b describe a una colección.

Corrección: Marcaste solo la c: faltó la a.

Ojo: En un intento de 2025 marcaron la a y la c, y el campus dio el puntaje completo.

Pregunta **9**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Como se denominan los metodos o funciones de orden superior?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Son los metodos que solo retornan tipo funcion y poseen parametros tipo primitivo
- [ ] b. Son los metodos que poseen parametros o retorno de tipo primitivo
- [x] c. Son los metodos que poseen parametros o retorno de tipo funcion ✔

La respuesta correcta es: **c. Son los metodos que poseen parametros o retorno de tipo funcion**

Por qué: Orden superior = recibe o devuelve una función (como filter o map, que reciben una lambda).

Pregunta **10**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

La operacion terminal forEach recibe como parametro el dato y no retorna nada

Seleccione una:

- (•) Verdadero ✔
- ( ) Falso

La respuesta correcta es «Verdadero».

Por qué: forEach recibe un Consumer: toma cada dato y no devuelve nada (void).

Pregunta **11**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

Seleccione las opciones correctas respecto a la operacion intermedia filter?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Recibe como parametro una funcion lambda que recibe un parametro y retorna un boolean. ✔
- [ ] b. Recibe como parametro una funcion lambda que recibe un parametro y retorna una lista
- [x] c. Se escribe de la siguiente manera arrayList.stream().filter(x-> x%2 == 0) ✔

Las respuestas correctas son: **a. Recibe como parametro una funcion lambda que recibe un parametro y retorna un boolean · c. Se escribe de la siguiente manera arrayList.stream().filter(x-> x%2 == 0)**

Por qué: filter recibe un Predicate (un dato → boolean) y deja pasar los que dan true.

Pregunta **12**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

Como se escribe correctamente un stream collector habiendo definido previamente una Lista llamada lista.

Seleccione una:

- ( ) a. List lista = nombres.stream(collect(Collectors.toList()));
- (•) b. List lista = nombres.stream().collect(Collectors.toList()); ✔
- ( ) c. List lista = nombres.collect(Collectors.toList());

La respuesta correcta es: **b. List lista = nombres.stream().collect(Collectors.toList());**

Por qué: Primero stream() y después collect(...) como método del stream.

Pregunta **13**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

Hay que programar una clase nueva por cada expresion lambda creada

Seleccione una:

- ( ) Verdadero
- (•) Falso ✔

La respuesta correcta es «Falso».

Por qué: La lambda reemplaza a la clase anónima: no hace falta escribir una clase.

Pregunta **14**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No hay que programar una clase nueva por cada expresion lambda creada

Seleccione una:

- (•) Verdadero ✓
- ( ) Falso

La respuesta correcta es «Verdadero».

Por qué: La lambda implementa la interfaz funcional en el mismo lugar donde se usa.

Pregunta **15**

Tu intento 2026

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Limit recibe un numero entero y genera una nueva lista que contiene como maximo la cantidad indicada

Seleccione una:

- (•) Verdadero ✗
- ( ) Falso ✓ faltaba

La respuesta correcta es «Falso».

Por qué: limit(n) es intermedia: devuelve un nuevo flujo con como mucho n elementos, no una lista.

Corrección: La palabra que la hace falsa es «lista». Es la misma frase que la pregunta 19, que dice «flujo» y es verdadera.

Pregunta **16**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione las opciones correctas respecto a la operacion intermedia map?

Seleccione una:

- (•) a. Recibe como parametro una instancia de la interfaz funcional Function y genera un nuevo valor a partir de cada uno de los elementos del flujo ✓
- ( ) b. Retorna un nuevo flujo con los mismos datos del flujo original pero eliminando los repetidos
- ( ) c. Recibe como parametro una instancia de la interfaz funcional Function y mapea con clave -> valor una serie de elementos

La respuesta correcta es: **a. Recibe como parametro una instancia de la interfaz funcional Function y genera un nuevo valor a partir de cada uno de los elementos del flujo**

Por qué: map recibe un Function y transforma cada elemento en otro valor. La b es distinct.

Pregunta **17**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

La operacion terminal forEach recibe como parametro el dato y retorna cada uno de los elementos del flujo

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✔

La respuesta correcta es «Falso».

Por qué: forEach no devuelve nada (void).

Pregunta **18**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

La operacion intermedia llamada sorted retorna un nuevo flujo con los mismos elementos que el original pero

Seleccione una:

- a. limitados
- b. ordenados ✔
- c. desordenados

La respuesta correcta es: **b. ordenados**

Por qué: sorted() ordena (en orden natural o con un Comparator).

Pregunta **19**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

Limit recibe un numero entero y genera un nuevo flujo que contiene como maximo la cantidad indicada

Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta correcta es «Verdadero».

Por qué: limit(n) es intermedia: devuelve otro stream con hasta n elementos.

Pregunta **20**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

La operacion terminal count retorna la _____ de elementos del flujo

Seleccione una:

- a. cantidad ✔
- b. lista

La respuesta correcta es: **a. cantidad**

Por qué: count() devuelve la cantidad de elementos (un long).

Preguntas del cuestionario 2023

Pregunta **21**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la programación funcional en Java?

Seleccione una:

- a. Se centra en el uso de funciones como datos que puedan almacenarse en variables. ✔
- b. Se basa en el uso extensivo de bucles y estructuras de control.
- c. Depende en gran medida de la herencia de clases.
- d. Requiere la declaración explícita de variables.
- e. Es un enfoque exclusivo de la programación orientada a objetos.

La respuesta correcta es: **a. Se centra en el uso de funciones como datos que puedan almacenarse en variables**

Por qué: Programación funcional = funciones como datos: se guardan en variables y se pasan como parámetros (lambdas).

Pregunta **22**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de las siguientes operaciones se utiliza para contar el número de elementos en un Stream en Java?

Seleccione una:

- a. reduce()
- b. map()
- c. filter()
- d. collect()
- e. count() ✔

La respuesta correcta es: **e. count()**

Por qué: count() devuelve la cantidad de elementos (un long).

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué interfaz funcional en java.util.function se utiliza para representar una función que toma un argumento y devuelve un valor booleano?

Seleccione una:

- a. Predicate ✔
- b. Function
- c. BiFunction
- d. Supplier
- e. UnaryOperator

La respuesta correcta es: **a. Predicate**

Por qué: Predicate<T> recibe un T y devuelve boolean: es lo que usa filter.

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué método de la interfaz Stream se utiliza para reducir una secuencia de elementos a un solo valor en Java?

Seleccione una:

- a. map
- b. collect
- c. filter
- d. forEach
- e. reduce ✔

La respuesta correcta es: **e. reduce**

Por qué: reduce combina todos los elementos en un solo valor (por ejemplo, la suma).

Pregunta **25**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál es el propósito del método reduce en un Stream en Java?

Seleccione una:

- a. Reducir una secuencia a un solo valor acumulando los resultados. ✔
- b. Transformar elementos en una nueva secuencia.
- c. Contar el número de elementos en el Stream.
- d. Aplicar una función a cada elemento del Stream.
- e. Filtrar elementos que cumplan con una condición.

La respuesta correcta es: **a. Reducir una secuencia a un solo valor acumulando los resultados**

Por qué: reduce acumula: (a, b) -> a + b va sumando hasta dejar un solo resultado.

Pregunta **26**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de las siguientes interfaces funcionales en java.util.function representa una función que toma un argumento y devuelve un resultado?

Seleccione una:

- a. Consumer
- b. Function ✔
- c. Predicate
- d. UnaryOperator
- e. Supplier

La respuesta correcta es: **b. Function**

Por qué: Function<T, R> recibe un T y devuelve un R: es lo que usa map.

Pregunta **27**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes interfaces funcionales se utiliza comúnmente para aplicar una función a un valor y obtener un resultado del mismo tipo?

Seleccione una:

- a. UnaryOperator
- b. Supplier
- c. BiFunction
- d. Function ✔
- e. Predicate

La respuesta correcta es: **d. Function**

Por qué: Function aplica una función a un valor y devuelve el resultado.

Ojo: La más precisa para «del mismo tipo» es UnaryOperator<T>, que es un Function<T, T>. El campus dio por buena Function.

Pregunta **28**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito principal de la interfaz funcional Consumer en Java?

Seleccione una:

- a. Representar una función que toma ningún argumento y devuelve un resultado.
- b. Representar una función que toma dos argumentos y devuelve un resultado.
- c. Representar una función que toma un argumento y no devuelve un resultado (realiza una acción). ✔
- d. Representar una función que toma dos argumentos y no devuelve un resultado.
- e. Representar una función que toma un argumento y devuelve un resultado.

La respuesta correcta es: **c. Representar una función que toma un argumento y no devuelve un resultado (realiza una acción)**

Por qué: Consumer<T> recibe un T y no devuelve nada: es lo que usa forEach.

Pregunta **29**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

En programación funcional, ¿cuál es el propósito principal de la función map de los Stream?

Seleccione una:

- a. Aplicar una función a cada elemento de la secuencia y producir una nueva secuencia con los resultados. ✔
- b. Filtrar elementos que cumplan con cierta condición.
- c. Reducir una secuencia a un solo valor.
- d. Ordenar los elementos en la secuencia.
- e. Eliminar duplicados de la secuencia.

La respuesta correcta es: **a. Aplicar una función a cada elemento de la secuencia y producir una nueva secuencia con los resultados**

Por qué: map transforma cada elemento y arma una secuencia nueva con los resultados.

Pregunta **30**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de las siguientes interfaces se utiliza comúnmente en programación funcional en Java?

Seleccione una:

- a. Runnable ✔
- b. ActionListener
- c. Function
- d. Serializable
- e. Comparable

La respuesta correcta es: **a. Runnable**

Por qué: Runnable tiene un solo método abstracto (run), así que es una interfaz funcional y se puede escribir con una lambda.

Ojo: Function también es una interfaz funcional. En ese intento se marcó Runnable y el campus la dio por correcta.